

**PROGRAMME DE FORMATION CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR D'APPLICATIONS  
OU CERTIFICATION PROFESSIONNELLE DÉVELOPPEUR EN INTELLIGENCE  
ARTIFICIELLE ET DATA SCIENCE RNCP36581**

Bloc E6.3 – Produire et maintenir une solution I.A  
Bloc E6.4 - Gérer les activités/tâches du développement d'une solution I.A

Cahier des Charges de la MSPR « Mise en production d'une solution à partir des  
éléments de contextes fournis (Cahier des charges - données d'entrée) »

**COMPÉTENCES ÉVALUÉES :**

- Développer le back-end :Développer les composants de la solution IA sous forme d'API et/ou des programmes intégrés en utilisant des outils adaptés.
- Développer le front-end :Développer l'interface homme-machine en utilisant les techniques, les outils et les plateformes dans l'objectif de rendre l'approche ergonomique et conforme à l'accessibilité numérique.
- Mettre en œuvre des plans de tests définis pour préparer le déploiement de la solution I.A.
- Superviser le fonctionnement de la solution IA à partir des outils de monitoring afin de détecter et corriger les éventuels dysfonctionnements dans une démarche d'amélioration continue.
- Corriger les dysfonctionnements de son périmètre de responsabilité.
- Réaliser les évolutions fonctionnelles de la solution I.A afin de répondre au besoin d'amélioration.
- Mettre en œuvre une méthodologie adaptée de réalisation du projet, afin de garantir le déploiement du projet en collaboration avec les équipes projet dans les délais et dans un environnement agile.
  - Rendre compte de l'avancement du projet aux personnes en lien avec le projet grâce aux canaux de communication adéquat et adapté afin de permettre à tout public d'accéder librement et facilement au numérique (public cible, collaborateurs interne, ...)/ Rédiger des rapports d'activité et de reste à faire, éventuellement en anglais / Recommander des actions.
- Contribuer ou animer des réunions de travail avec les équipes projets afin de faire évoluer l'avancée du projet, possiblement en anglais.
- Auto-contrôler ses actions et productions au regard du cahier des charges afin de garantir leurs cohérences.
- Définir et mettre en place un système de veille permettant de collecter, classer et analyser l'information afin d'améliorer la prise de décisions techniques.
- Améliorer le potentiel de développement et/ou d'exploitation des solutions IA en exploitant les informations recueillies par le système de veille : Technologiques, Réglementaires, Sécurité informatique.

Compétences supplémentaires évaluées pour les apprenants suivant le programme de formation Concepteur Développeur d'applications (Livret ECF) :

- Contribuer à la gestion d'un projet informatique
- Préparer et exécuter les plans de tests d'une application
- Préparer et documenter le déploiement d'une application
- Contribuer à la mise en production dans une démarche devOps

## PHASE 1 : PRÉPARATION DE CETTE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

- **Durée de préparation** : 19 heures
- **Mise en œuvre** : Travail d'équipe constituée de 4 apprenants (5 maximum si groupe impair)

## PHASE 2 : PRÉSENTATION ORALE COLLECTIVE + ENTRETIEN COLLECTIF

- **Objectif** : mettre en avant et démontrer que les compétences visées par ce bloc sont bien acquises.
- **Moyen** : L'équipe utilise un support de présentation
- **Durée totale par groupe** : 50 mn se décomposant comme suit :
  - 20 mn de soutenance orale par l'équipe.
  - 30 mn d'entretien collectif avec le jury (questionnement complémentaire).
- **Jury d'évaluation** : 2 personnes (binôme d'évaluateurs) par jury – Ces évaluateurs ne sont pas intervenus durant la période de formation et ne connaissent pas les apprenants à évaluer.

## I - CONTEXTE

HealthAI Coach est une jeune startup française positionnée sur le marché en pleine expansion de la santé connectée et du coaching personnalisé. Son ambition est de proposer une plateforme digitale intégrant à la fois un suivi nutritionnel, un accompagnement sportif et une surveillance de certains indicateurs de santé, afin de répondre à une demande croissante de solutions de bien-être basées sur la donnée.

### 1. Business model

L'entreprise se positionne sur un marché en pleine croissance, où les consommateurs recherchent des solutions simples, personnalisées et accessibles pour gérer leur santé au quotidien. Pour répondre à cette demande, HealthAI Coach a adopté un modèle économique hybride :

- **Freemium** : accès gratuit donnant droit aux fonctionnalités de base (journal alimentaire, suivi d'activité, calcul d'IMC, tableaux de progression simples).
- **Premium – 9,99 €/mois** : accès à des recommandations personnalisées générées par IA, à des plans nutritionnels et sportifs détaillés, ainsi qu'à un suivi plus fin des objectifs.
- **Premium+ – 19,99 €/mois** : fonctionnalités avancées incluant l'intégration de données biométriques (fréquence cardiaque, sommeil, poids) via objets connectés, et la possibilité de bénéficier de consultations en ligne avec des nutritionnistes partenaires.
- **B2B – Distribution en marque blanche** : offre destinée aux salles de sport, mutuelles et entreprises, permettant d'intégrer la plateforme sous leur propre marque afin d'enrichir leur offre de services auprès de leurs adhérents, collaborateurs ou clients.

### 2. Cibles principales

La plateforme s'adresse prioritairement à :

- les **Millennials et la Génération Z** (25–35 ans), soucieux de leur santé et habitués aux outils numériques,
- les **urbains actifs** disposant de peu de temps pour un suivi personnalisé mais souhaitant optimiser leur hygiène de vie,
- les **débutants en nutrition et en sport** qui recherchent des conseils fiables et structurés,
- les **personnes ayant des objectifs spécifiques** : perte de poids, renforcement musculaire, amélioration du sommeil ou maintien de la santé générale.

### 3. Enjeux du marché et concurrence

Le marché mondial des applications de santé et de fitness connaît une croissance soutenue (+20 %/an), stimulée par l'adoption massive des objets connectés (montres, bracelets, balances intelligentes) et par une sensibilisation accrue aux problématiques de santé préventive.

Cependant, ce marché est b, avec des acteurs établis comme **MyFitnessPal, Yazio ou Fitbit Premium**, qui proposent déjà des solutions de suivi alimentaire et d'activité. Ces applications se concentrent principalement sur le suivi quantitatif (calories, pas, minutes actives).

HealthAI Coach se différencie par :

- l'intégration **d'IA générative** et prédictive pour formuler des recommandations personnalisées,
- un **suiti global et holistique** (nutrition, sport, sommeil, biométrie),
- une **approche accessible** à tous, grâce à un modèle freemium inclusif,
- et une **stratégie B2B en marque blanche**, permettant aux entreprises et clubs de sport d'offrir un service différenciant à leurs utilisateurs.

#### 4. Écosystème technologique

Pour soutenir ce business model et répondre aux attentes de ses cibles, HealthAI Coach développe un **écosystème complet** : une application mobile iOS/Android pour l'utilisateur final,

- un backend métier central chargé de collecter, nettoyer et stocker les données,
- une API sécurisée permettant d'exposer les informations aux applications front-end et aux partenaires,
- des tableaux de bord analytiques pour la direction et les clients B2B,
- et, à terme, des modules IA de recommandation et de prédiction intégrés dans la plateforme.

Le succès de la startup repose sur sa capacité à mettre en place un socle technique fiable, évolutif et industrialisable, capable d'absorber une volumétrie croissante de données tout en garantissant qualité, sécurité et accessibilité.

## **II – CAHIER DES CHARGES**

À la suite du développement réussi du backend métier puis de l'API IA et de l'application web, **HealthAI Coach** se prépare à franchir une étape clé : la mise en production de sa plateforme complète.

Cette phase a pour objectif d'assurer la **disponibilité, la scalabilité, la sécurité** et la maintenabilité de la solution, tout en permettant à l'entreprise de présenter une démonstration technique convaincante à des partenaires stratégiques et à de potentiels clients internationaux.

De plus, suite à la proposition du service marketing, **HealthAI Coach** souhaite faire profiter sa communauté de l'accès à un mini-réseau social permettant à ses membres de partager leurs succès et difficultés et réagir aux publications par des likes ou des commentaires. Cet outil devra être disponible sous forme d'une application mobile compatible Android et iOS.

### **1. Contexte et enjeux**

HealthAI Coach connaît un succès croissant sur le marché français, avec une base d'utilisateurs actifs en forte progression. Avant d'envisager une expansion internationale, l'entreprise souhaite valider la solidité de son architecture via un environnement de démonstration local, capable de tourner sur un poste standard de développement.

L'enjeu est double :

- garantir que la plateforme peut être **rapidement déployée** et **opérationnelle** dans des conditions réalistes,
- et démontrer, lors de rendez-vous clients ou investisseurs, la **maturité technique** du produit, sa **modularité et son potentiel de passage à l'échelle**.

L'ajout d'une application mobile à l'écosystème doit également permettre d'augmenter organiquement l'engagement des utilisateurs

### **2. Objectif global**

L'objectif est de créer un **environnement de démonstration complet, reproductible** sur un poste local, intégrant les services principaux de la plateforme (base de données, API IA, interface web, monitoring), tout en respectant les bonnes pratiques de **DevOps**, de sécurité et **d'observabilité**.

Pour valider l'architecture avant une éventuelle expansion, la démonstration doit supporter :

- **Plusieurs services** fonctionnant simultanément sur un poste local
- **Bases de données** avec jeu de données représentatif
- **APIs IA** fonctionnelles même en mode hors ligne ou avec quotas limités
- **Interface responsive** démontrable sur différentes tailles d'écran
- **Application mobile** fonctionnelle
- **Monitoring basique** pour illustrer l'observabilité du système

### III – LES BESOINS EXPRIMÉ PAR HEALTHAI COACH

#### 1. Infrastructure et déploiement local

Mise en place d'une **infrastructure conteneurisée** fonctionnant sur un poste de développement standard, avec **orchestration locale** via Docker Compose ou Kubernetes local (minikube), et **déploiements automatisés** reproductibles.

Le système doit supporter le b de l'ensemble de la stack (< 10 minutes), inclure des **jeux de données de démonstration** pré-chargés, et proposer des mécanismes de **sauvegarde/restauration** des données locales.

#### 2. Sécurité et configuration

Implémentation de **configurations sécurisées** adaptées à l'environnement de démonstration, authentification simplifiée mais fonctionnelle, **variables d'environnement** bien documentées, et respect des **bonnes pratiques** de conteneurisation.

La solution doit être facilement configurable et documentée pour permettre à différentes équipes de reproduire l'environnement.

#### 3. Monitoring et observabilité

Mise en place de **métriques applicatives** visibles via interfaces web simples, **logs centralisés** consultables localement, **tableau de bord** de supervision de la stack complète, et **alertes basiques** pour démonstration du monitoring.

#### 4. Configurations multi-environnement

La démonstration doit pouvoir être exécutée sous trois configurations distinctes :

**Configuration complète** : Tous les services actifs avec APIs IA fonctionnelles, base de données complète, interface d'administration accessible.

**Configuration offline** : Mode dégradé avec mocks des APIs externes, données de démonstration statiques, fonctionnalités principales démontrables sans connexion internet.

**Configuration performance** : Optimisée pour fonctionner sur matériel modeste avec services allégés, base de données réduite, monitoring simplifié.

#### 5. Automatisation et reproductibilité

Le déploiement doit être **entièrement scripté** avec une commande unique, documentation complète pour reproduction sur différents postes, et scripts de nettoyage pour remise à zéro.

#### 6. Application mobile

L'application mobile demandée par le service marketing doit permettre la consultation des publications des utilisateurs sur un flux unique, ainsi que l'ajout de publications texte et/ou médias (photos, vidéos). Un panneau de contrôle permet de gérer les paramètres de l'utilisateur (nom d'affichage, photo de profil, déconnexion, ...).

## IV – LES LIVRABLES

À l'issue de la mission, HealthAI Coach attend une série de livrables clairement identifiés, qui permettront à la fois de vérifier la qualité du travail accompli. Ces livrables doivent être produits dans une logique industrielle, c'est-à-dire documentés, reproductibles et exploitables par d'autres équipes (développeurs, data scientists, product managers...).

### 1. Partie technique

- **Application mobile** compatible Android et iOS, accompagnée d'une **API** et d'une **BDD** permettant la gestion des publications et des media associés.

Les apprenants peuvent réutiliser une API développée lors d'une MSPR précédente. Ils peuvent soit utiliser leur propre API, soit reprendre l'API d'un autre groupe, à condition d'avoir obtenu l'accord préalable de ce groupe.

- Scripts et fichiers de configuration pour le **déploiement de l'infrastructure**.
- **Images Docker/Podman** documentées, prêtes à l'emploi, assurant la conteneurisation de chaque service.
- Mécanismes de **sauvegarde et restauration** des données et services.
- Pipelines **d'intégration et déploiement** continus (CI/CD) incluant build, tests, analyse de code et déploiement.
- Documentation détaillée du pipeline (installation, utilisation, maintenance).
- Documentation détaillée des **images conteneurs** (contenu, configuration, bonnes pratiques).
- Documentation détaillée du système de supervision incluant la liste exhaustive des données collectées.
- Rapports de tests **automatisés, le plan de test et indicateurs** de qualité de code.
- Documentation de l'architecture système (diagrammes UML, schémas de déploiement)

*Bonus (optionnel) :*

- Mise en place d'un environnement **Kubernetes mono-nœud**, avec fichiers de configuration et documentation associée.

### 2. Partie gestion de projet

- **Rapports de sprint** détaillant objectifs et réalisations.
- **Tableau de suivi** (Kanban ou Scrum) illustrant l'avancement.
- **Présentation des cérémonies agiles** mises en œuvre (daily meetings, revues, rétrospectives).

### 3. Restitution

Un **Support de présentation orale**. En complément des livrables, l'équipe projet devra préparer un support de présentation destiné à la soutenance finale devant le client (public technique). Ce support devra synthétiser les principaux éléments du travail réalisé : démarche suivie, difficultés rencontrées, solutions mises en place, résultats obtenus et perspectives.

Il est important de souligner que l'évaluation de cette MSPR repose sur la **combinaison des trois éléments suivants** :

- la qualité du **travail réalisé** au cours du projet,
- la pertinence et l'exhaustivité des **livrables remis**
- et la capacité de l'équipe à **présenter, justifier et valoriser** ce travail lors de la **soutenance orale**.

**Les équipes devront donc s'assurer que la soutenance reflète bien l'ensemble des compétences attendues, en démontrant** à la fois la maîtrise technique et la capacité à communiquer efficacement auprès d'un client professionnel.

## V – RESSOURCES FOURNIES

Afin de permettre à l'équipe projet de mener à bien la mission, HealthAI Coach mettra à disposition un ensemble de ressources techniques et documentaires. Ces éléments couvrent l'infrastructure, la sécurité, les méthodes de travail agiles, les outils de supervision et le développement mobile, afin de guider les apprenants dans la mise en production de la solution.

### **1. Outils de monitoring et observabilité**

Pour la supervision de la stack locale et l'illustration de l'observabilité, les outils suivants sont recommandés :

- Documentation Prometheus : <https://prometheus.io/docs/introduction/overview/>
- Documentation Grafana : <https://grafana.com/docs/>
- Stack ELK : <https://www.elastic.co/what-is/elk-stack>

Vous êtes libre de réutiliser le backend existant de la TPPE 501.

### **2. Webographie – Infrastructure et déploiement**

Les équipes auront accès aux documentations officielles des outils utilisés dans le cadre de l'infrastructure et des pipelines CI/CD :

- Documentation Docker : <https://docs.docker.com/>
- Documentation Minikube : <https://minikube.sigs.k8s.io/docs/start/>
- Documentation Jenkins : <https://www.jenkins.io/doc/>
- GitLab CI/CD : <https://docs.gitlab.com/ee/ci/>
- Actions GitHub : <https://docs.github.com/fr/actions>
- Analyse de code SonarQube : <https://docs.sonarqube.org/latest/>

### **3. Webographie – Sécurité et conformité**

Pour la conception sécurisée des services et la prise en compte des enjeux réglementaires, les références suivantes seront mobilisées :

- Top 10 OWASP : <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- Guide RGPD : <https://gdpr.eu/>
- Framework de cybersécurité : <https://www.nist.gov/cyberframework>

### **4. Webographie – Méthodologies agiles**

Les équipes projet devront s'appuyer sur les méthodes agiles afin de piloter la réalisation. Les ressources suivantes seront mises à disposition :

- Guide Scrum : <https://scrumguides.org/>
- Documentation Jira : <https://www.atlassian.com/software/jira>
- Guide Trello : <https://trello.com/en>

### **5. Webographie – Développement mobile**

Pour la mise en œuvre d'une application mobile compatible Android et iOS, il est recommandé d'utiliser un framework permettant le développement simultané pour ces deux plateformes. De plus, la gestion des fichiers en environnement conteneurisé doit être considérée. Les outils suivants sont recommandés :

- Documentation React Native : <https://reactnative.dev/>
- Documentation Expo : <https://expo.dev/>
- Documentation MinIO : <https://www.min.io/>